

Türevin Uygulamaları

Ham bilgi notu — artan-azalan, ekstremum, büyüklük, grafik çizimi ve en değer problemleri; 45 soruluk fasikül

Sınav / Ders	AYT · Matematik
Konu	Türevin Uygulamaları
Kazanımlar	12.6.3.1 — Türevle artan ve azalan aralıkları belirler. 12.6.3.2 — Yerel ekstremum noktalarını bulur. 12.6.3.3 — İkinci türevle büyüklüğü ve dönüm noktalarını bulur. 12.6.4.1 — Türevi en değer problemlerinde kullanır.
Bu notta ne var	Artan-azalan aralıklar, kritik noktalar, yerel ve mutlak ekstremum, birinci ve ikinci türev testi, büyüklük, dönüm noktası, asimptotlar, grafik çizimi, en büyük-en küçük değer problemleri, hız-ivme uygulamaları, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bu konunun tamamı işaret tablosuna dayanır. f' işaret tablosu artan-azalanı ve ekstremumu, f'' işaret tablosu büyüklüğü ve dönüm noktasını verir. İki tabloyu kurabiliyorsan konu bitmiştir.

İÇİNDEKİLER

- 1 Artan – Azalan Aralıklar
- 2 Yerel Ekstremum Noktaları
- 3 Büyüklük ve Dönüm Noktası
- 4 En Değer Problemleri
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Artan – Azalan Aralıklar

BİRİNCİ TÜREV VE MONOTONLUK

$$f'(x) > 0 \rightarrow f \text{ artandır}$$

$$f'(x) < 0 \rightarrow f \text{ azalandır}$$

$$f'(x) = 0 \rightarrow \text{kritik nokta (yatay teğet)}$$

Kritik nokta $f'(x) = 0$ ya da $f'(x)$ tanımsız olan noktalar

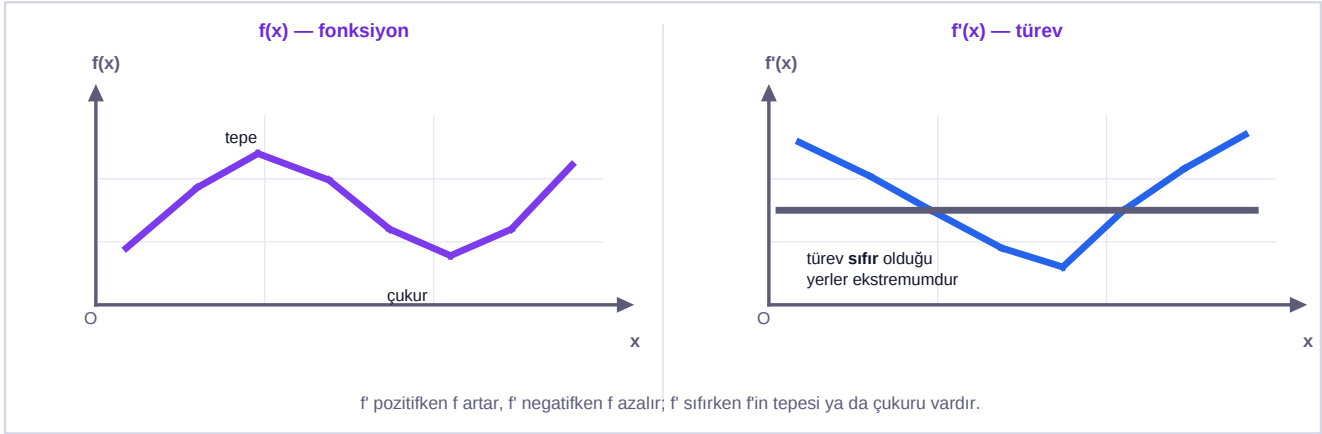
Artan Grafik soldan sağa **yükselir**

Azalan Grafik soldan sağa **alçalır**

Sabit Bir aralıkta $f'(x) = 0$ ise fonksiyon **sabittir**

Monotonluk incelemesi, f'in işaret tablosudur. Önce $f'(x) = 0$ köklerini bul, sayı doğrusuna diz, her aralıkta f'in işaretini belirle. Artan-azalan bilgisi doğrudan bu tablodan okunur.

Şema 1 — Türevin işareti ve fonksiyonun davranışı



Türev grafiği ile fonksiyon grafiği birbirine bağlıdır: **türev sıfırın üstündeyken fonksiyon yükselir**, altındayken alçalır. Türevin eksen kestiği yerler, fonksiyonun **tepe ve çukur** noktalarıdır.

ARTAN – AZALAN ARALIK

$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ fonksiyonunun artan ve azalan olduğu aralıkları bulunuz.

1. **Türevi al:** $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9$.
2. **Sıfıra eşitle:** $3(x^2 - 2x - 3) = 0 \rightarrow 3(x - 3)(x + 1) = 0$.
3. **Kritik noktalar:** $x = -1$ ve $x = 3$.
4. **İşaret tablosu** ($a = 3 > 0$, kollar yukarı): kökler dışında **pozitif**, kökler arasında **negatif**.
5. f' pozitifse artan, negatifse azalandır.

Artan: $(-\infty, -1)$ ve $(3, +\infty)$. **Azalan:** $(-1, 3)$. $x = -1$ 'de **yerel en büyük**, $x = 3$ 'te **yerel en küçük** vardır.

2

Yerel Ekstremum Noktaları

Şema 2 — Ekstreum belirlemenin iki yolu

Birinci türev testi	Hatırlatma	İkinci türev testi
$f'(a) = 0$ olan noktalara bakılır $f' + \rightarrow -$ ise yerel en büyük $f' - \rightarrow +$ ise yerel en küçük f' işaret değiştirmesse ekstremum yok Her durumda çalışır	$f''(a) < 0 \rightarrow$ içbükey (yukarıdan bakınca tepe) $f''(a) > 0 \rightarrow$ dışbükey (çukur) Sonuç vermezse birinci teste dön	$f'(a) = 0$ olan noktalara bakılır $f''(a) < 0$ ise yerel en büyük $f''(a) > 0$ ise yerel en küçük $f''(a) = 0$ ise sonuç vermez Daha hızlıdır ama her zaman işe yaramaz

Birinci türev testi **işaret değişimine**, ikinci türev testi **bükeyliğe** bakar. İkinci test daha hızlıdır ama $f''(a) = 0$ olduğunda sonuç vermez; o durumda birinci teste dönülür.

TUZAK — $f'(a) = 0$ Her Zaman Ekstreum Demek Değildir

$f(x) = x^3$ fonksiyonunda $f'(0) = 0$ 'dır ama $x = 0$ **ekstreum noktası değildir**; fonksiyon orada artmaya devam eder. Çünkü türev işaret **değiştirmes** (her iki tarafta da pozitiftir). Böyle noktalara **dönüm noktası** denir. Ekstreum için türevin **işaret değiştirmesi şarttır**.

- Yerel (bağıl) ekstreum:** yalnızca **yakın çevresinde** en büyük ya da en küçük olan değerdir.
- Mutlak (global) ekstreum:** **tanım kümesinin tamamında** en büyük ya da en küçük olan değerdir.
- Kapalı aralıkta** mutlak ekstreum ararken hem **kritik noktalara** hem **uç noktalara** bakılır.
- Süreklilik şarttır:** süreksiz bir fonksiyonda türev testi güvenilirmez.

İKİNCİ TÜREV TESTİYLE EKSTREMUM

$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ fonksiyonunun yerel ekstreum noktalarını ikinci türev testiyle belirleyiniz.

- Kritik noktalar** (önceki çözümden): $x = -1$ ve $x = 3$.
- İkinci türevi al:** $f''(x) = 6x - 6$.
- $f''(-1) = -6 - 6 = -12 < 0 \rightarrow x = -1$ 'de **yerel en büyük**.
- $f''(3) = 18 - 6 = 12 > 0 \rightarrow x = 3$ 'te **yerel en küçük**.
- Değerler: $f(-1) = -1 - 3 + 9 + 5 = 10$; $f(3) = 27 - 27 - 27 + 5 = -22$.

$(-1, 10)$ yerel en büyük, $(3, -22)$ yerel en küçük noktasıdır. İkinci türev testi, işaret tablosu kurmadan sonucu verir.

İKİNCİ TÜREV VE BÜKEYLİK

$f''(x) > 0 \rightarrow$ grafik **dışbükeydir** (çukur, yukarı açık)

$f''(x) < 0 \rightarrow$ grafik **içbükeydir** (tepe, aşağı açık)

$f''(x) = 0$ ve **işaret değişiyorsa** $\rightarrow$ **dönüm noktası**

Dışbükey

Grafik **kâse** gibidir; teğetler eğrinin **altındadır**

İçbükey

Grafik **ters kâse** gibidir; teğetler eğrinin **üstündedir**

Dönüm noktası

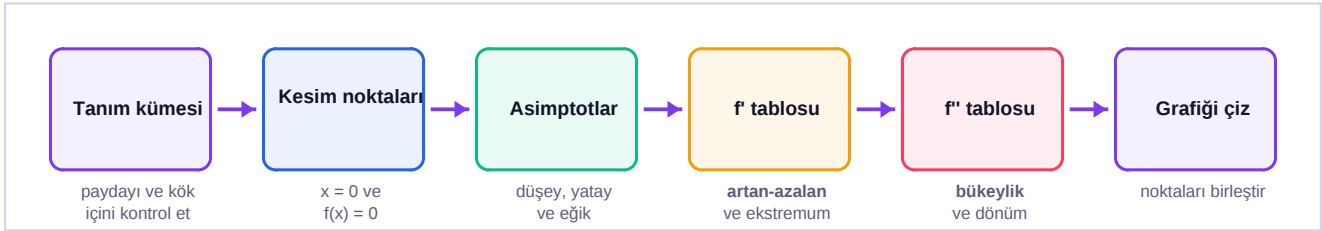
Bükeyliğin **değiştiği** noktadır

Koşul

f' sıfır olmalı ve **işaret değiştirmeli**

$f''(a) = 0$ olması **dönüm noktası için yeterli değildir**. $f(x) = x^4$ fonksiyonunda $f''(0) = 0$ 'dır ama $x = 0$ dönüm noktası değildir; çünkü f'' işaret değiştirmez. Ekstreumdaki mantığın aynısı burada da geçerlidir.

Şema 3 — Grafik çizme sırası



Bir fonksiyonun grafiğini çizmek, bu altı adımın toplamıdır. Adımları atlamadan uygularsan grafiği hatasız çizersin.

DÖNÜM NOKTASI

$f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$ fonksiyonunun dönüm noktasını bulunuz ve bükeylik aralıklarını belirleyiniz.

- Birinci türev:** $f'(x) = 3x^2 - 12x$. **İkinci türev:** $f''(x) = 6x - 12$.
- $f'' = 0$:** $6x - 12 = 0 \rightarrow x = 2$.
- İşaret kontrolü:** $x < 2$ için $f'' < 0$ (**içbükey**), $x > 2$ için $f'' > 0$ (**dışbükey**). İşaret **değişiyor**.
- Ordinat:** $f(2) = 8 - 24 + 5 = -11$.

Dönüm noktası (2, -11)'dir. $(-\infty, 2)$ aralığında içbükey, $(2, +\infty)$ aralığında dışbükeydir.

4

En Değer Problemleri

DR. KOÇ TAKTİĞİ — En Değer Problemini Kurma Sırası

1) Değişkenleri belirle ve şekli çiz. **2)** Kısıt denklemini yaz (çevre sabit, hacim verilmiş vb.). **3)** En büyük/küçük yapılacak büyüklüğü **tek değişken cinsinden** ifade et. **4)** Türevini al ve sıfıra eşitle. **5)** Kritik noktayı **ikinci türevle** sına. Bu beş adım, bütün optimizasyon sorularının iskeletidir.

KUTU HACMİ ENBÜYÜKLEMESİ

Kenar uzunluğu **12 cm** olan kare biçimli bir kartonun köşelerinden eşit kareler kesilip kenarlar katlanarak üstü açık bir kutu yapılacaktır. Hacmin en büyük olması için kesilen karelerin kenarı kaç cm olmalıdır?

1. Kesilen karenin kenarı x olsun. Taban kenarı $12 - 2x$, yükseklik x 'tir.
2. **Hacim:** $V(x) = x \cdot (12 - 2x)^2 = x \cdot (144 - 48x + 4x^2) = 4x^3 - 48x^2 + 144x$.
3. **Türevini al:** $V'(x) = 12x^2 - 96x + 144 = 12(x^2 - 8x + 12)$.
4. **Sıfıra eşitle:** $12(x - 2)(x - 6) = 0 \rightarrow x = 2$ ya da $x = 6$.
5. $x = 6$ geçersizdir (taban sıfır olur). $V''(x) = 24x - 96$; $V''(2) = -48 < 0 \rightarrow$ **en büyük**.

Kesilen karelerin kenarı **2 cm** olmalıdır. En büyük hacim: $V(2) = 2 \cdot 8^2 = 128 \text{ cm}^3$. Kısıt gereği elenen kök ($x = 6$) gözden kaçırılmamalıdır.

- **Hız ve ivme:** konum $x(t)$ ise **hız** $v = x'(t)$, **ivme** $a = v'(t) = x''(t)$ 'dir.
- **Cismin durduğu an:** $v(t) = 0$ olan andır.
- **Yön değiştirdiği an:** hızın **işaret değiştirdiği** andır.
- **Ortalama değişim hızı** iki nokta arasındaki eğimdir; **anlık değişim hızı** ise türevdir.
- **Bağlı değişim hızları:** iki büyüklük birbirine bağlıysa, denklemin **zamana göre türevi** alınarak hızlar ilişkilendirilir.

DİKKAT — Kısıtları Unutma

- En değer problemlerinde bulunan kritik noktaların **fiziksel olarak anlamlı** olması gerekir: uzunluk **negatif olamaz**, kutu kenarı **sıfır olamaz**.
- **Tanım aralığını** mutlaka yaz; yukarıdaki örnekte $0 < x < 6$ 'dır.
- **Kapalı aralıkta** ise uç noktalar da kontrol edilir.
- Bulunan değer **en büyük mü en küçük mü** olduğu mutlaka **sınanmalıdır**; türevi sıfır yapan her nokta aradığımız nokta değildir.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- $f' > 0$ artan, $f' < 0$ azalan, $f' = 0$ kritik nokta.
- Ekstreum için türev işaret değiştirmelidir.
- $f'' < 0 \rightarrow$ yerel en büyük, $f'' > 0 \rightarrow$ yerel en küçük.
- $f''(a) = 0$ ise ikinci türev testi sonuç vermez; birinci teste dön.
- $f'' > 0$ dışbükey (çukur), $f'' < 0$ içbükey (tepe).
- Dönüm noktası: f' sıfır ve işaret değiştiriyor.
- x^3 'te $x = 0$ ekstreum değil, x^4 'te $x = 0$ dönüm noktası değildir.
- Kapalı aralıkta mutlak ekstreum için **uç noktalara da bak**.
- En değer probleminde **kısıt denklemini yaz, tek değişkene indir**.
- **Konumun türevi hız, hızın türevi ivmedir**.
- Bulunan kritik noktaların **fiziksel anlamlılığını** kontrol et.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde neredeyse her soru bir **işaret tablosuyla** çözülür. f' tablosu artan-azalanı ve ekstremumu, f'' tablosu büyüklüğü ve dönüm noktasını verir. En değer problemlerinde ise **kısıtı yazmadan** çözüme başlama.

1. Türevin işareti ile fonksiyonun monotonluğu arasındaki ilişkiyi yazınız.

2. Kritik noktayı tanımlayınız.

3. $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ fonksiyonunun türevini bulunuz.

4. Aynı fonksiyonun kritik noktalarını bulunuz.

5. Aynı fonksiyonun artan olduğu aralıkları yazınız.

6. Aynı fonksiyonun azalan olduğu aralıkları yazınız.

7. Türev grafiğinden fonksiyonun davranışının nasıl okunduğunu açıklayınız.

8. Birinci türev testini açıklayınız.

9. İkinci türev testini açıklayınız.

10. İkinci türev testinin sonuç vermediği durumu yazınız.

11. $f'(a) = 0$ olan her noktanın ekstremum olmadığını bir örnekle gösteriniz.

12. Ekstreum için gereken asıl koşulu yazınız.

13. Yerel ve mutlak ekstreumu ayırt ediniz.

14. Kapalı aralıkta mutlak ekstreum ararken nelere bakılır?

15. $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ fonksiyonunun yerel ekstreum noktalarını bulunuz.

16. Aynı fonksiyonun yerel en büyük ve en küçük değerlerini yazınız.

17. İkinci türevin işareti ile büküklük arasındaki ilişkiyi yazınız.

18. Dışbükey ve içbükey kavramlarını açıklayınız.

19. Dönüm noktasını tanımlayınız.

20. Dönüm noktası için gereken iki koşulu yazınız.

21. $f(x) = x^4$ fonksiyonunda $x = 0$ 'ın dönüm noktası olmadığını açıklayınız.

22. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$ fonksiyonunun ikinci türevini bulunuz.

23. Aynı fonksiyonun dönüm noktasını bulunuz.

24. Aynı fonksiyonun büyüklük aralıklarını yazınız.

25. Grafik çizme sırasındaki altı adımı yazınız.

26. Bir fonksiyonun grafiğini çizerken asimptotların rolünü açıklayınız.

27. En değer probleminde izlenecek beş adımı yazınız.

28. Kısıt denklemi ne demektir?

29. 12 cm'lik kare kartondan yapılan kutunun hacmini x cinsinden yazınız.

30. Aynı problemde hacmin türevini alıp kritik noktaları bulunuz.

31. Aynı problemde hangi kökün elendiğini ve nedenini yazınız.

32. Aynı problemde en büyük hacmi hesaplayınız.

33. En değer problemlerinde tanım aralığının önemini açıklayınız.

34. Bulunan kritik noktanın en büyük mü en küçük mü olduğu nasıl sınırlanır?

35. Konum, hız ve ivme arasındaki türev ilişkisini yazınız.

36. Bir cismin durduğu anın nasıl bulunduğunu yazınız.

37. Bir cismin yön değiştirdiği an nasıl belirlenir?

38. $x(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ konum fonksiyonu için hız fonksiyonunu bulunuz.

39. Aynı cismin durduğu anları bulunuz.

40. Aynı cismin ivme fonksiyonunu bulunuz.

41. Ortalama değişim hızı ile anlık değişim hızını karşılaştırınız.

42. Bağlı değişim hızı problemlerinin nasıl çözüldüğünü açıklayınız.

43. Yarıçapı saniyede 2 cm artan dairenin alanının değişim hızını r cinsinden yazınız.

44. $f(x) = x/(x-1)$ fonksiyonunun asimptotlarını bulunuz.

45. Bir fonksiyonun ekstremumu olmamasının hangi durumda mümkün olduğunu yazınız.

6

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümleleriyle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. $f'(x) > 0$ ise fonksiyon **artan**, $f'(x) < 0$ ise **azalandır**.
2. $f'(x) = 0$ olan ya da $f'(x)$ 'in **tanımsız olduğu** noktalardır.
3. $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9$.
4. $3(x-3)(x+1) = 0 \rightarrow x = -1$ ve $x = 3$.
5. f' pozitif olduğu yerler: $(-\infty, -1)$ ve $(3, +\infty)$.
6. f' negatif olduğu yer: $(-1, 3)$.
7. f' sıfırın **üstündeyken f artar, altındayken f azalır**. f 'in eksenini kestiği noktalar f 'in **tepe ya da çukur** noktalarıdır.
8. $f'(a) = 0$ olan noktada f 'in **işaret değişimine** bakılır: $+$ $\rightarrow$ $-$ ise yerel en büyük, $-$ $\rightarrow$ $+$ ise yerel en küçüktür.
9. $f'(a) = 0$ olan noktada $f''(a)$ 'ya bakılır: **negatifse** yerel en büyük, **pozitifse** yerel en küçüktür.
10. $f''(a) = 0$ olduğunda. Bu durumda test sonuç vermez; **birinci türev testine** dönülür.
11. $f(x) = x^3$ fonksiyonunda $f'(0) = 0$ 'dır ama $x = 0$ ekstremum değildir; fonksiyon orada artmaya devam eder.
12. Türevin o noktada **işaret değiştirmesi** gerekir. Yalnızca sıfır olması yeterli değildir.
13. **Yerel**: yalnızca **yakın çevresinde** en büyük/küçük. **Mutlak**: **tanım kümesinin tamamında** en büyük/küçük.
14. Hem **kritik noktalardaki** hem de **aralığın uç noktalarındaki** değerlere bakılır; en büyüğü ve en küçüğü seçilir.
15. $f'(x) = 6x - 6$. $f'(-1) = -12 < 0 \rightarrow x = -1$ yerel en büyük. $f'(3) = 12 > 0 \rightarrow x = 3$ yerel en küçük.
16. $f(-1) = 10$ (yerel en büyük değer), $f(3) = -22$ (yerel en küçük değer).
17. $f'' > 0$ ise grafik **dışbükey** (çukur), $f'' < 0$ ise **içbükeydir** (tepe).
18. **Dışbükey**: grafik kâse gibidir, teğetler eğrinin **altındadır**. **İçbükey**: ters kâse gibidir, teğetler eğrinin **üstündedir**.
19. Grafiğin **bükeyliğinin değiştiği** noktadır.
20. 1) $f'(x) = 0$ olmalı. 2) f'' o noktada **işaret değiştirmelidir**.
21. $f''(x) = 12x^2$ 'dir ve $f''(0) = 0$ 'dır. Ancak f'' hem solda hem sağda **pozitifdir**; **işaret değiştirmedeği** için dönüm noktası yoktur.
22. $f'(x) = 3x^2 - 12x \rightarrow f''(x) = 6x - 12$.
23. $6x - 12 = 0 \rightarrow x = 2$. $f(2) = 8 - 24 + 5 = -11 \rightarrow (2, -11)$.
24. $(-\infty, 2)$ içbükey ($f'' < 0$), $(2, +\infty)$ dışbükey ($f'' > 0$).
25. 1) Tanım kümesi. 2) Eksen kesim noktaları. 3) Asimptotlar. 4) f tablosu. 5) f' tablosu. 6) Noktaları birleştirerek çizim.
26. Asimptotlar, grafiğin **sonsuzdaki davranışını** ve **tanımsız noktalardaki** gidişini gösterir; grafiğin çerçevesini belirler.
27. 1) Değişkenleri belirle, şekli çiz. 2) Kısıt denklemini yaz. 3) Hedef büyüklüğü tek değişkene indir. 4) Türevi sıfıra eşitle. 5) İkinci türevle sına.
28. Problemdaki **sabit koşulu** ifade eden denklemdir (çevre sabit, hacim verilmiş vb.). Değişken sayısını azaltmak için kullanılır.
29. $V(x) = x(12 - 2x)^2 = 4x^3 - 48x^2 + 144x$.
30. $V'(x) = 12x^2 - 96x + 144 = 12(x-2)(x-6) \rightarrow x = 2$ ve $x = 6$.
31. $x = 6$ elenir; taban kenarı $12 - 12 = 0$ olur ve kutu oluşmaz.
32. $V(2) = 2 \cdot (12 - 4)^2 = 2 \cdot 64 = 128 \text{ cm}^3$.
33. Bulunan kritik noktaların **fiziksel olarak anlamlı** olması gerekir. Tanım aralığı yazılmazsa geçersiz kökler elenemez.
34. **İkinci türev testiyle**: f'' (kritik nokta) negatifse en büyük, pozitifse en küçüktür. Ya da f 'in **işaret değişimine** bakılır.
35. $v(t) = x'(t)$ ve $a(t) = v'(t) = x''(t)$.
36. $v(t) = 0$ denklemini çözülür; bu anlarda cisim durur.
37. **Hızın işaret değiştirdiği** anda yön değişir; $v(t) = 0$ olan ve etrafında işaret değişen noktalardır.
38. $v(t) = 3t^2 - 12t + 9$.

39. $3(t^2 - 4t + 3) = 0 \rightarrow 3(t-1)(t-3) = 0 \rightarrow t = 1$ ve $t = 3$.

40. $a(t) = 6t - 12$.

41. Ortalama değişim hızı iki nokta arasındaki kirişin eğimidir. Anlık değişim hızı ise bir noktadaki teğetin eğimi, yani türevdir.

42. Büyüklükleri birbirine bağlayan denklem yazılır, sonra her iki tarafın zamana göre türevi alınır. Böylece değişim hızları ilişkilendirilir.

43. $A = \pi r^2 \rightarrow dA/dt = 2\pi r \cdot (dr/dt) = 2\pi r \cdot 2 = 4\pi r \text{ cm}^2/\text{s}$.

44. Düşey: $x - 1 = 0 \rightarrow x = 1$. Yatay: dereceler eşit, baş katsayı oranı $\rightarrow y = 1$.

45. Fonksiyon her yerde artan ya da her yerde azalansa (türev işaret değiştirmiyorsa) ekstremumu yoktur. Örnek: $f(x) = x^3$ ya da $f(x) = e^x$.